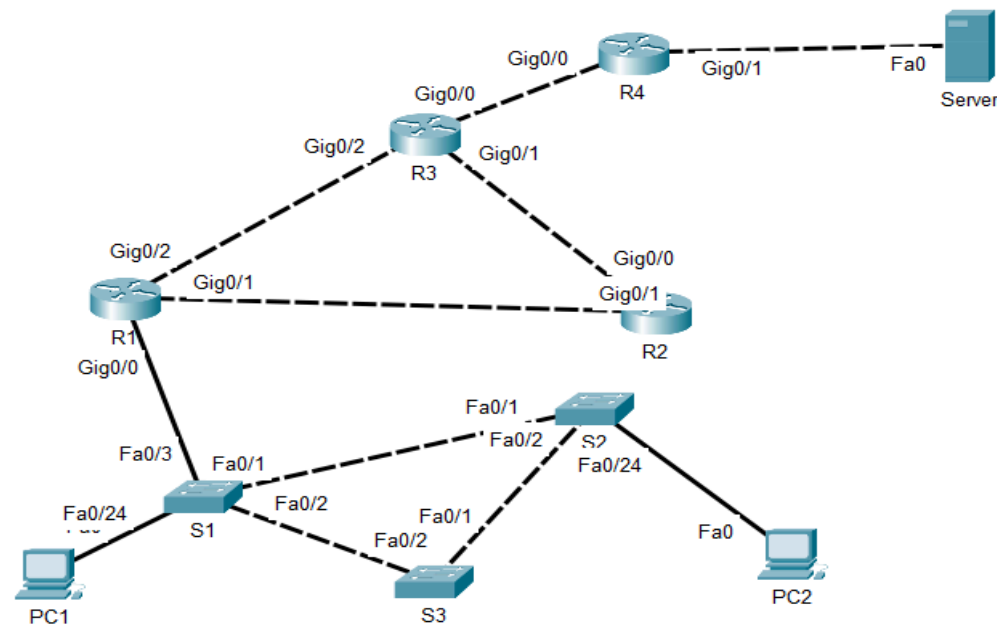


Интернет технологије - писмени испит

На основу топологије одговорити на питања.



1. Навести команде на рутеру R1 и свичевима S1, S2 и S3 за конфигурацију VLAN-ова и interVLAN рутирања тако да се омогући комуникација између рачунара и свичева. PC1 је у VLAN10, PC2 у VLAN20, свичеви у VLAN30. Адресни опсези су 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 и 192.168.30.0/24. (8)

Решење 1:

На сваком од свичева креирати све VLAN-ове и поставити све активне портове у одговарајући мод. Портове према хостовима поставити у acces мод, те их придружити одговарајућем VLAN-у, а портове између свичева и према рутеру поставити у trunk мод.

Свич 1:

```
S1(config)# vlan 10 (креира се VLAN са бројем 10)
S1(config)# vlan 20
S1(config)# vlan 30
S1(config)# interface fa0/24
S1(config-if)# switchport mode access (порт се поставља у мод acces)
S1(config-if)# switchport access vlan 10 (порт се придружује одговарајућем
```

VLAN-у)

```
S1(config-if)# interface range fa0/1-3
S1(config-if)# switchport mode trunk (портови се постављају у мод trunk)
```

На рутеру креирати подинтерфејс за сваки VLAN, затим додијелити IP адресу и придружити подинтерфејс одговарајућем VLAN-у.

За VLAN 10:

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-if)# encapsulation dot1q 10 (подинтерфејс се придружује VLAN-у)
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 (IP адреса из опсера за VLAN
```

10)

Свичевима додијелити IP адресу и одговарајући default gateway.

За свич 1:

```
ip default-gateway 192.168.30.1 (адреса подинтерфејса за VLAN 30)
interface vlan 30 (Свичеви се налазе у VLAN-у 30)
ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
```

2. Свич S1 треба да буде root bridge за сва три VLAN-а. Навести двије команде како се то може постићи. Након тога навести STP табелу његових интерфејса у облику: назив – рола – статус – кост. (8)

Рјешење 2:

Први начин је смањивање spanning-tree приоритета на свичу за све VLAN-ове.

За VLAN 10 (20/30):

```
S1(config)# spanning-tree vlan 10 (20/30) priority 24576 (мањи од
подразумијеваног 32768)
```

Други начин је без навођења приоритета.

За VLAN 10 (20/30):

```
S1(config)# spanning-tree vlan 10 (20/30) root primary
```

Табела интерфејса се приказује засебно за сваки VLAN. С обзиром на то да је у овом случају свич 1 root за сваки VLAN, табела за све VLAN-ове ће изгледати исто.

За VLAN 10 (20/30):

```
f0/1 - Desg - FWD - 19
```

```
f0/2 - Desg - FWD - 19
```

3. Између рутера R1, R2 и R3 навести команде за конфигурацију OSPF процеса 1 на следећи начин. (14)

- Router ID параметре мануелно поставити на 1.1.1.1, 2.2.2.2 и 3.3.3.3,
- Све мреже се налазе у Area 0, не треба оглашавати мрежу R3-R4,
- На R3 конфигурирати подразумевану руту преко излазног интерфејса G0/0 и огласити је у OSPF процес,
- На R1 конфигурирати пасивне интерфејсе.
- На крају навести комплетну коначну табелу рутирања рутера R1 у следећем облику:
тип - мрежа – маска – дистанца – метрика – излазни интерфејс.

Напомена: Рутерима су додијељене адресе из опсега: 192.168.12.0/29 (R1-R2), 192.168.13.0/29 (R1-R3), 192.168.23.0/29 (R2-R3), 192.168.34.0/29 (R3-R4). На сваком линку рутер има адресу која одговара његовом индексу (нпр, R3 на линку према R1 има адресу 192.168.13.3).

Рјешење 3:

```
R1(config)# router ospf 1 (OSPF процес 1)
```

```
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1 (постављање Router ID)
```

```
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 (потребно је да сваки рутер
огласи све директно повезане мреже, укључујући све VLAN-ове)
```

```
R1(config-router)# passive-interface G0/0.10 (сви интерфејси који не требају размјењивати
OSPF поруке се означавају као пасивни)
```

```
R3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 G0/0
```

```
R3(config)# router ospf 1
```

```
R3(config-router)# default-information originate (оглашава осталим рутерима своју
подразумијевану руту)
```

Табела рутирања рутера 1:

C - 192.168.10.0 - 255.255.255.0 - 0 - 0 - G0/0 (исто и за остале VLAN-ове и двије директно повезане мреже према рутерима)

O - 192.168.23.0 - 255.255.255.248 - 110 - 2 - G0/1, G0/2 (Load balancing)

O*E2 - 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 110 - 1 - G0/2

4. Навести команде којима би се са статичког прешло на динамичко адресирање хостова са рутером R2 као DHCP сервером. (5)

Рјешење 4:

Претпоставља се да је рутер 2 већ конфигуриран да ради као DHCP сервер. С обзиром на то да се рутер 2 не налази у истој мрежи као хостови, потребно је да конфигуришемо рутер 1 да ради као relay agent.

За VLAN 10:

R1(config)# int g0/0.10

R1(config-if)# ip helper-address 192.168.12.2 (адреса неког од интерфеса рутера

2)

Исте команде за остале VLAN-ове уз прилагођавање подинтерфејса.

5. Конфигурирати NAT на рутеру R3. Приватне адресе обухватити помоћу ACL 1 и цијелог опсега 192.168.0.0/16. Све приватне адресе превести у адресу интерфејса G0/0. (5)

Рјешење 5:

R3(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 (креирање ACL за наведени опсег)

R3(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload (конфигурација пресликавања опсега адреса у адресу наведеног интерфејса)

R3(config)# int range g0/1-2 (интерфејси који су улаз за NAT)

R3(config-if)# ip nat inside

R3(config)# int g0/0

R3(config)# ip nat outside (интерфејси који су излаз за NAT)